УРОК 21. ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ (ОБЗОР). СИНДРОМ ДОМИНИРОВАНИЯ ЭСТРОГЕНОВ: СХЕМА РАБОТЫ. МАСТОПАТИЯ: СХЕМА РАБОТЫ. КОК.

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА – это совокупность желез внутренней секреции и группы эндокринных клеток, рассеянных по разным органам и тканям, которые синтезируют и выделяют в кровь высокоактивные биологические вещества – гормоны, которые оказывают:

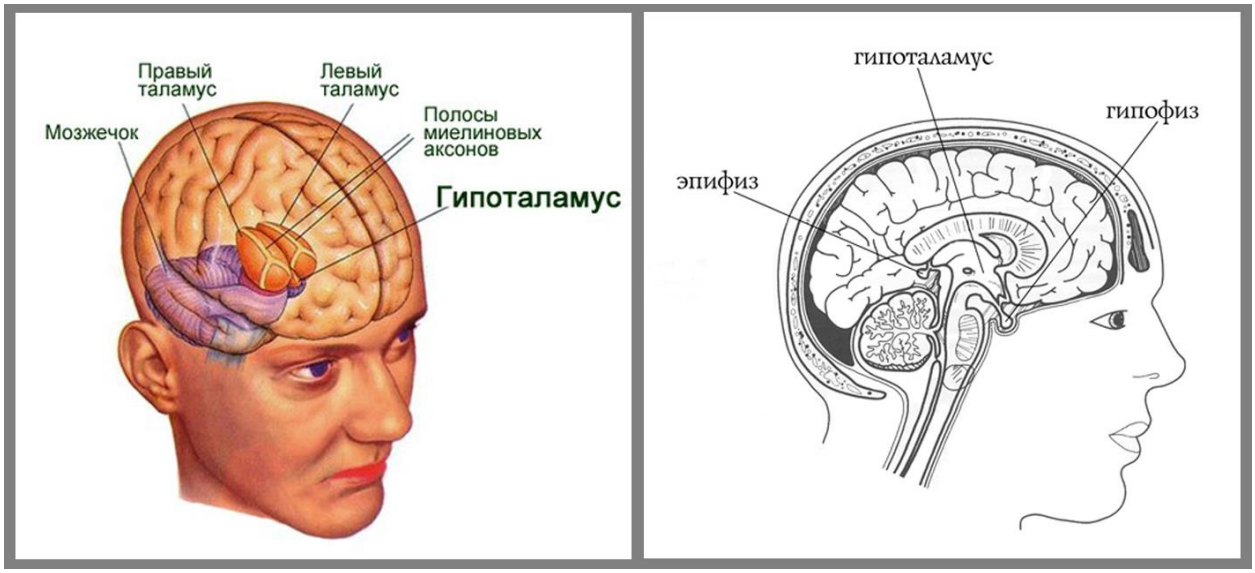
- стимулирующие или подавляющее влияние на функции организма;
- обмен веществ и энергии;
- рост и развитие;
- репродуктивные функции;
- адаптацию к условиям существования.

ОРГАНЫ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ:

1. **Гипоталамус** – это часть промежуточного мозга, который делится на передний, задний и гипоталамус.

Гипоталамус вырабатывает гормоны гипофизаротропной части гипоталамуса (либерины), например: кортиколиберин, соматолиберин и т.п.), которые стимулируют выработку других гормонов.

Также гипоталамус вырабатывает статины, например, соматостатин, пролактостатин, меланостатин.



2. **Гипофиз** – это железа в головном мозге.

3. **Эпифиз** (шишковидная железа) - это непарный орган, связанный с надбугорной областью промежуточного мозга. Эпифиз вырабатывает гормоны: мелатонин, серотонин и др.

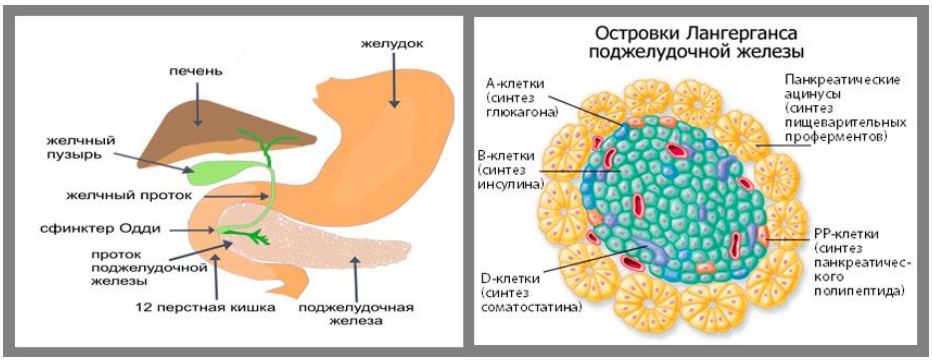
4. **Тимус (вилочковая железа)** осуществляет контроль за созреванием лейкоцитов (иммунитет). Также тимус выполняет эндокринную функцию, выделяя ряд гормонов: тимозин, тимопоэтин и др.

5. **Щитовидная железа** – тиреотропные гормоны.

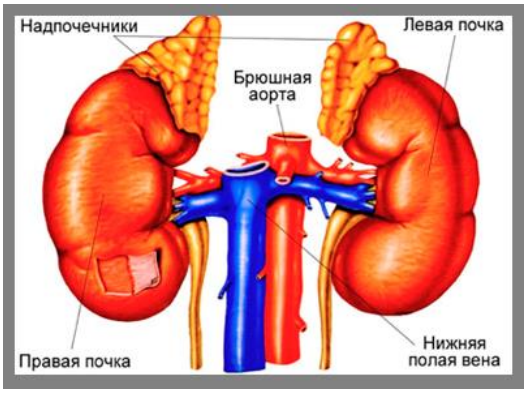
6. **Паращитовидные железы** (находятся у задней поверхности ЩЖ) синтезирует ПтГ (паратгормон, который мобилизует Са из костной ткани). При удалении ЩЖ нужно следить за уровнем Са.

7. **Эндокринная часть поджелудочной железы. ПЖ –** это железа смешанной секреции. Основную часть ПЖ занимает ЭКЗОКРИННЫЙ ОТДЕЛ (ферменты).

ЭНДОКРИННУЮ ФУНКЦИЮ ПЖ выполняют островки Лангерганса, которые выделят инсулин и глюкагон.



8. **Надпочечники –** это парные образования на верхних полюсах почек. Надпочечник состоит из коркового и мозгового слоя. Надпочечники выделяют гормоны стресса (адреналин, кортизол, норадреналин).



9. **Яичники –** это женские половые железы, участвующие в процессе образования яйцеклетки. Яичники вырабатывают стероидные гормоны липидной природы (нет обезжиренным продуктам питания!). Фолликулярный аппарат яичников производит в основном эстрогены (женские половые гормоны), но также слабые андрогены (мужские половые гормоны) и прогестины (подкласс женских половых гормонов).

10. **Семенники –** это мужские половые железы, участвующие образовании сперматозоидов и мужских половых гормонов (андрогенов – тестостерон, дегидротестестерон. Пик выработки в 8 утра, с возрастом снижается).

При повышении андрогенных гормонов у женщин показано: питание без молочных и глютеновых продуктов, контроль сахара и прием цинка. Все это снижает андрогены.

ВИДЫ ГОРМОНОВ:

1. **ГОРМОНЫ ЛИПИДНОЙ ПРИРОДЫ** – эти гормоны проникают внутрь клетки через ее мембрану:

- кортикостероиды;
- андрогены;
- эстрогены;
- прогестерон.

2. **БЕЛКОВЫЕ И ПЕПТИДНЫЕ –** эти гормоны не проникают внутрь клетки и состоят из аминокислот:

- ангиотензин;
- инсулин;
- пептиды нейрогипофиза.

3. **ПРОИЗВОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТ** – легко проникают в клетки:

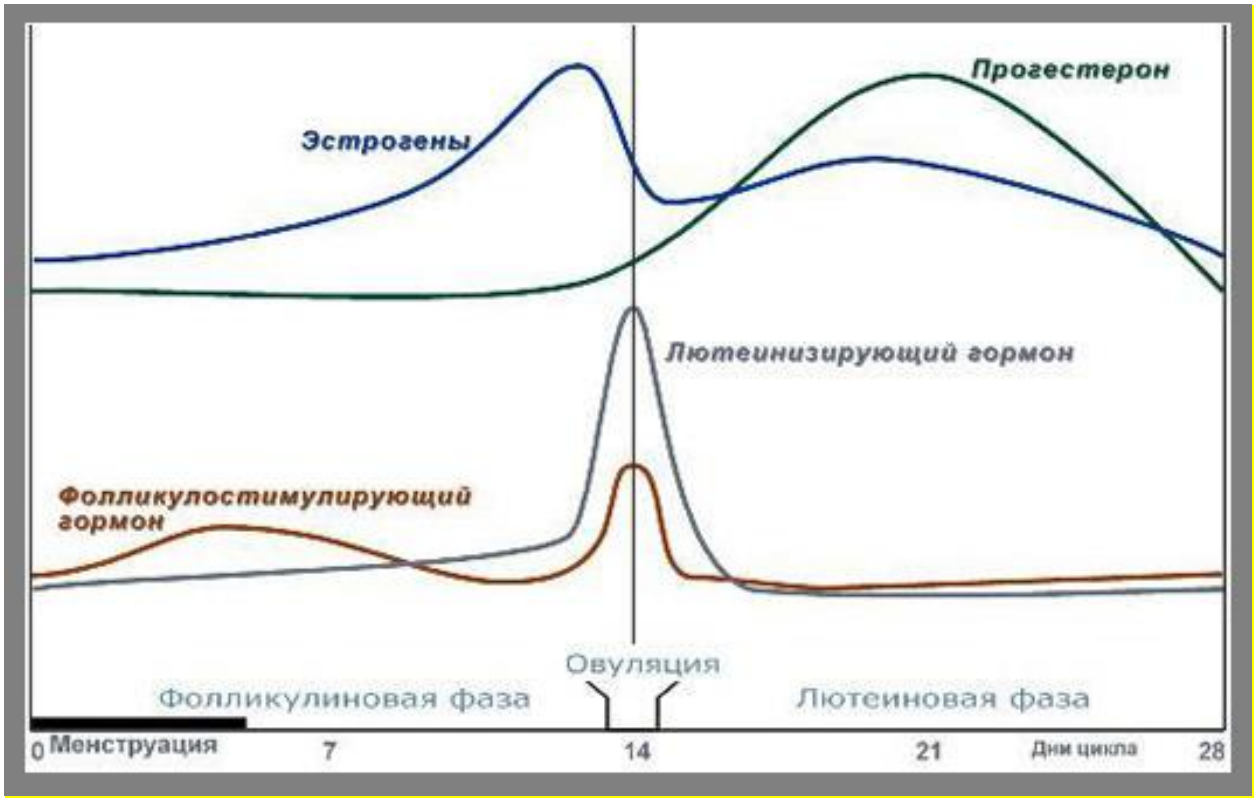
- тиреоидные;
- мелатонин;

- адреналин;
- норадреналин.

ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

С 1 по 14 день цикла происходит **ФОЛЛИКУЛЯРНАЯ ФАЗА** – доминирование эстрогена.

С 14 по 28 день – **ЛЮТЕИНОВАЯ ФАЗА** – доминирование прогестерона (это эндогенный стероид, оказывающий влияние на менструальный цикл, беременность и эмбриональное развитие).



ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

ВНИМАНИЕ:

Половые гормоны необходимо сдавать на 2-3 день цикла с 9 до 11 часов.

Эстрадиол на 2-3 день или на 21-23 день при 28-дневном цикле.

Прогестерон сдаётся за неделю до ожидаемой менструации.

ДГЭА сульфат - на 8-10-й день цикла.

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) — вырабатывается в гипофизе, от его концентрации в крови зависит правильное развитие и работа половой системы. ФСГ отвечает за развитие фолликула в яичнике, созревание в нем яйцеклетки и выход ее в полость тела. У мужчин ФСГ участвует в процессе созревания семенников и семенных канальцев.

Чаще всего анализ на ФСГ необходим для выявления причин бесплодия, как у женщин, так и у мужчин.

ФСГ основной показатель, который может прогнозировать наступление климакса.

ФСГ выше 13 может говорить о том, что уровень женских половых гормонов очень низкий и скоро наступит климакс.

Если ФСГ больше 40, то оплодотворение невозможно (бесплодие).

Референсные значения и оптимальные – совпадают.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ФСГ	ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ФСГ
заболевания яичников	гипофизарная недостаточность
гиперфункция или опухоли гипофиза	карликовость
эндометриоз	гиперпролактенемия
	СПКЯ
	анорексия, голод

ЛГ (лютеинизирующий гормон) продуцируется в гипофизе. Он вырабатывается как у женщин, так и у мужчин, выполняя при этом разные функции.

У мужчин ЛГ необходим для выработки полового гормона тестостерона. У женщин от уровня лютеинизирующего гормона зависит, произойдет ли выход яйцеклетки из фолликула, то есть, будет ли овуляция, или нет.

У женщин в течение всего менструального цикла уровень ЛГ подвержен резким колебаниям. Кроме того, по его изменениям можно косвенно судить о развитии некоторых заболеваний. На уровень ЛГ влияет также голодание и ожирение, курение стрессы, физические нагрузки, прием некоторых гормональных препаратов.

Увеличение ЛГ вызывает гормональный дисбаланс, эндометриоз, поликистоз.

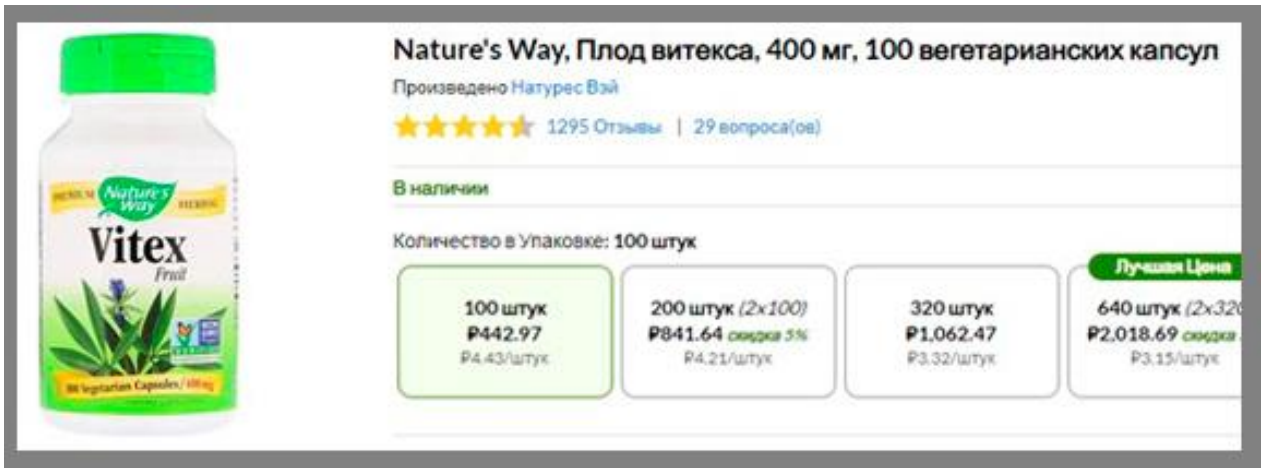
Снижение ЛГ – отсутствие овуляции.

Если нарушается баланс ЛГ:ФСГ, то происходит нарушение функции яичников, яичник не может полностью созревать и формируется киста.

Соотношение ФСГ/ЛГ примерно 1,5/1 – 2/1.

ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ЛГ:

- полноценный сон;
- работа со стрессом;
- спорт в удовольствие;
- полноценное питание;
- Vitex (авраамово дерево) помогает нормализовать женский месячный цикл.



Принимать по 1 капсуле 2–3 раза в день в течение 8–12 недель. После этого принимать по 1 капсуле в день. Наилучшие результаты достигаются при непрерывном использовании. Противопоказан при раке молочной железы и гепатитах. Если пролактин в норме, то вместо Витекса принимать Дикий Ямс.

Одна из основных причин дефицита прогестерона — гормональный дисбаланс с преобладанием эстрогена в организме. Именно баланс этих гормонов обеспечивает здоровье женщины. **Витекс - трава, стимулирующая выработку прогестерона и уменьшающая уровни эстрогена и пролактина.** В отличие от мощных гормональных препаратов, Витекс работает медленно. Максимальные результаты достигаются после 6-12 циклов с Витекс, не менее 6 месяцев. Эта трава эффективна для восстановления овуляции у женщин с СПКЯ (синдром поликистозных яичников). Vitex воздействует на рецепторы гипоталамуса, нормализуя уровень гормона стресса – пролактина, что приводит к купированию болезненности грудных желез, восстановлению правильной выработки гонадотропных гормонов, в результате упорядочивается вторая фаза менструального цикла, гормоны эстрадиол и прогестерон приходят в норму, облегчаются проявления предменструального синдрома.

! ВАЖНО! Женские травы такие как: витекс, дикий ямс, донг квай нельзя принимать тем, кто принимает КОК.

Референсные значения и оптимальные – совпадают.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ЛГ	ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЛГ
дисфункция гипофиза	опухоли половых желез
аменорея	нарушение функции гипоталамуса или гипофиза
СПКЯ	генетические заболевания (синдром Каллмана)
генетические заболевания (синдром Шершевского-Тёрнера, синдром Клайнфельтера)	прием эстрогена, прогестерона, дигоксина
менопауза	анорексия
опухоль яичек	стресс
опухоль гипофиза	

ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны), это белок, который образуется в печени.

ГСПГ связывается с тестостероном, дегидротестестероном, эстрадиолом и транспортирует их в кровь в метаболически активной форме.

ГСПГ 1:1 в норме у мужчин по возрасту (мужчине 20, значит норма ГСПГ – 20).

ГСПГ:2 в норме отражает биологический возраст женщины, т.е. ГСПГ 100, женщине – 50 лет по ее биологическому возрасту.

Чем больше ГСПГ, тем меньше тестостерона и вообще половых гормонов.

На уровень ГСПГ влияют заболевания: печени, гипертиреоз, гипотиреоз, повышенная масса тела, прием КОК.

ПОВЫШЕНИЕ ГСПГ	СНИЖЕНИЕ ГСПС
с возрастом у мужчин	сахарный диабет
заболевания печени	ожирение
гипертиреоз	гипотиреоз
анорексия	избыток андрогенов
дефицит цинка	высокий пролактин
низкий ДГЭА-сульфат	нарушение функции печени
прием КОК	СПКЯ

ПРОГЕСТЕРОН - это гормон «для беременных».

Сдаётся за неделю до ожидаемой менструации.

Оптимальные значения прогестерона совпадают с референсными.

ФУНКЦИИ ПРОГЕСТЕРОНА:

- повышает выработку глюкагона;
- снижает чувствительность клеток к инсулину;
- является антиоксидантом;
- стимулирует обмен веществ в митохондриях;
- повышает выработку альдостерона;
- повышает способность имплантировать эмбрион;
- увеличивает кровоснабжение матки.

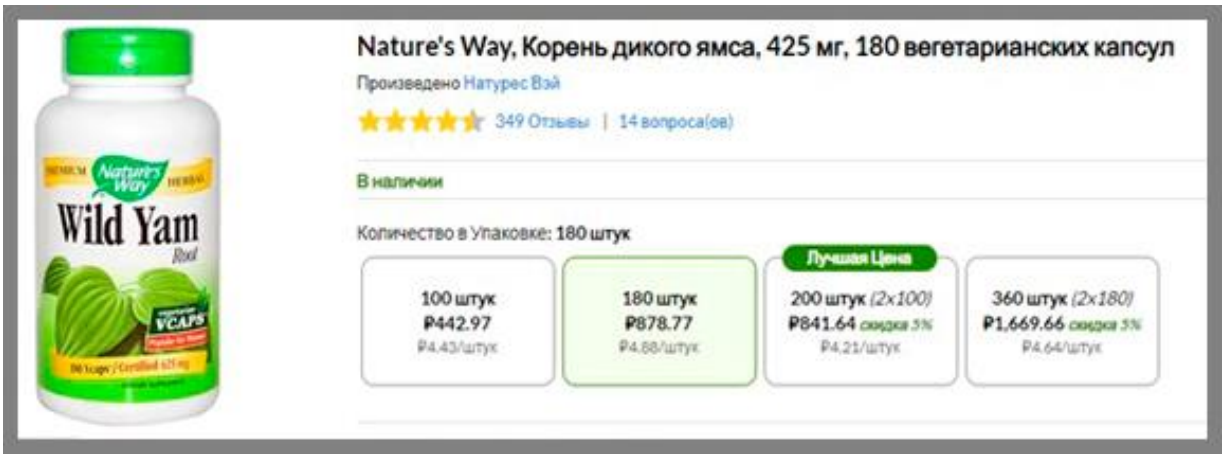
Но избыточно высокие показатели этого гормона наоборот обладают противозачаточным свойством, т.к. он меняет состав цервикальной слизи, она становится густой и не позволяет проникать сперматозоидам.

ЕСЛИ ПРОГЕСТОРОН НИЗКИЙ, ТО:

- полноценное питание с полезными жирами и исключение быстрых углеводов, сахаров;
- сон;
- восполнение дефицитов по жирорастворимым витаминам, особенно витамина Е;
- работа со стрессом;
- контроль нормальной массы тела.

+ дикий ямс или витекс.

Дикий ямс принимать по 2 капсулы в день, желательно во время еды. Запрещено пить вместе с КОК.



ПРОЛАКТИН - это гормон, производимый гипофизом. Основная задача пролактина – это регуляция лактации и участие в развитии молочных желез, млечных протоков. Поэтому пролактин физиологически повышается в период беременности и лактации.

Оптимальное значение пролактина – середина референса.

В каких случаях нужно сдавать анализ на пролактин? Если есть:

- выделения из молочных желез вне лактации;
- нерегулярные/скудные менструации или аменорея;
- головные боли и мигрени;
- бесплодие;
- снижение либидо;
- увеличение веса при соблюдении КБЖУ и физической активности;
- снижение остроты зрения;
- депрессии;
- эректильная дисфункция у мужчин, снижение либидо у мужчин.

ПРИ ПОВЫШЕНИИ ПРОЛАКТИНА:

- снижается уровень эстрогенов;
- повышается уровень андрогенов;
- инсулинорезистентность.

НЕ НУЖНО СДАВАТЬ АНАЛИЗ НА ПРОЛАКТИН, ЕСЛИ НЕТ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СИМПТОМОВ.

ЧТО ПОВЫШАЕТ ПРОЛАКТИН:

- стресс (повышение кортизола приводит к повышению пролактина);
- гипотиреоз, СПКЯ, болезни почек и печени, стресс, травмы, операции;
- КОК, антидепрессанты, антигистамины;
- хронические инфекции, паразитоз;
- изнурительные тренировки у женщин, профессиональный спорт;
- опухоль гипофиза;
- травмы головы.

Если пролактин в анализах повышен в 2 раза, то нужно сделать МРТ гипофиза, если повышен незначительно, то ищем причину в описании выше.

ВАЖНО! Анализ на пролактин нужно сдавать строго с 9 до 11 утра и накануне должны быть исключены стрессовые факторы, физическая активность, любовные приключения. Анализ на пролактин можно сдавать в любой день цикла.

ТЕСТОСТЕРОН - это основной и наиболее активный мужской половой гормон. Этот гормон формирует организм по мужскому типу, регулирует мужскую фертильность и отвечает за половое созревание. Также тестостерон отвечает за рост мышечной массы и уровень либидо.

У женщин тестостерон повышается при сладкой зависимости и углеводном питании, что приводит к ПМС, повышению эстрогенов, снижению ФСГ, ЛГ и гормональному сбою, также повышается у женщин при интенсивных физических нагрузках.

Тестостерон бывает общий и свободный (не связанный с белками, ГСПГ).

Общий тестостерон должен быть высоким: это сила, мышцы, либидо, амбиции, противоатеросклеротическое действие. Уровень тестостерона нарастает до 25-30 лет, а затем постепенно снижается.

Оптимальные значения общего тестостерона:

Мужчины:20-25 нмоль/л.

Женщины: 1-1,2 нмоль/л.

Оптимальные значения свободного тестостерона для мужчин и женщин: верхняя треть референса.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА У ЖЕНЩИН	ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА У ЖЕНЩИН
СПКЯ	вегетарианство
инсулинорезистентность	дефицит животных жиров в рационе
опухоли яичников, эндометрия, надпочечников	синдром уставших надпочечников
синдром Иценко-Кушинга	инсулинорезистентность
усиленные физические нагрузки	

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА У МУЖЧИН	ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ТЕСТОСТЕРОНА У МУЖЧИН
усиленные физические нагрузки	вегетарианство
опухоль яичек, надпочечников	дефицит животных жиров в рационе
врожденная гиперплазия коры надпочечников	пожилой возраст
синдром Иценко-Кушинга	патологии яичек
	генетически заболевания
	хронический простатит
	травма яичек
	алкоголизм
	лучевое поражение
	гиперпролактинемия.

ДГТ (ДЕГИДРОТЕСТОСТЕРОН) - это один из наиболее активных андрогенов (как у мужчин, так и у женщин), образующийся из тестостерона непосредственно в "органах-мишенях" с участием специального фермента (5-альфа-редуктазы).

Повышение этого гормона приводит к выпадению волос.

Оптимальные значения совпадают с референсными.

ЧТО ПОВЫШАЕТ ДАННЫЙ ГОРМОН:

- углеводное питание + дефициты;
- хроническое воспаление;
- КОК;
- дефицит прогестерона;
- стресс, т.к. высокий кортизол блокирует рецепторы к прогестерону, что приводит к повышению ДГТ.

ДГЭА СУЛЬФАТ - андроген, мужской половой гормон, исследование на дегидроэпиандростерон-сульфат может быть назначено для выяснения причин

бесплодия, а также при облысении или чрезмерном росте волос на теле. У женщин в период беременности уровень DHEA-сульфат постепенно снижается.

Оптимальные значения совпадают с референсными.

ЭСТРОГЕНЫ – ЖЕНСКИЕ ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ.

В первую половину жизни эстрогены дарят женщине красоту и детородную функцию, а во второй нередко приносят дискомфорт и развитие СДЭ.

После 30-ти у женщин начинается снижение уровня половых гормонов, но чаще всего уровень эстрогена и прогестерона угасает не пропорционально друг другу.

На соотношение гормонов влияют факторы внешней среды (ксеноэстрогены, эстрогены из животной пищи, стрессы) и внутренние проблемы (нарушение желчеоттока, заболевания печени, запоры, кандидоз, дефициты, ожирение).

Все это приводит к накапливанию эстрогена и чем ближе к менопаузе, тем ярче проявляется симптоматика, связанная с избытком эстрогена. Именно из-за синдрома доминирования эстрогенов (СДЭ) женщине после 35-40 лет сложнее терять вес, в отличие от мужчин.

Эстрадиол – основной и наиболее активный женский половой гормон.

Уровень эстрадиола меняется в разные фазы цикла, самый низкий уровень вначале, пик – в момент овуляции, затем идет постепенное снижение эстрадиола.

Референсы и оптимальные значения эстрадиола – совпадают.

СИМПТОМЫ СДЭ:

- ПМС, головная боль во время ПМС;
- стойкий целлюлит;
- снижение либидо;
- отечность;
- лишний вес;
- чувствительность груди, фибромы, увеличение груди в размерах;
- мастопатия;
- боли во время менструации;
- перепады настроения, депрессия, приступы истеричности;
- набор веса, отечность;
- пищевые зависимости: сильная тяга к сладкому, мучному, шоколаду;

- миома матки, фиброма матки, гиперплазия, полипы эндометрия, эндометриоз – все это может исчезнуть, если работать с питанием, ЖКТ и дефицитами.
- рак груди.

ПОСЛЕДСТВИЯ СДЭ:

- мастопатия, миома матки, гиперплазия и полипы эндометрия, эндометриоз;
- болезненность в груди, ПМС, нарушения цикла, головные боли при ПМС;
- стойкий целлюлит.

ПРИЧИНЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭСТРОГЕНОВ:

1. **НАРУШЕНИЕ ЖЕЛЧЕОТТОКА и ДИСБИОЗ.**

Важно ежедневно отслеживать работу кишечника, чтобы через него выводился отработанный эстроген. Эстрогены дезактивируются в печени. После разрушения в печени, они с желчью попадают в тонкий кишечник и затем с пищевым комком должны своевременно покинуть организм. У женщины, склонной к запорам, которая употребляет мало клетчатки и имеет нарушенный баланс кишечной флоры, эстроген не выводится, становится активным с помощью патогенной флоры, что приводит к его избытку в кровеносном русле, что повышает общее количество эстрогена в женском организме.

Клетчатка имеет свойство связывать эстроген и выводить его из организма. Особенно активно умеют выводить эстроген – молотые семена льна, но при этом нужно выпивать свою норму воды и употреблять овощи, т.к. молотые семена имеют свойство разбухать в кишечнике и впитывать в себя токсины и для их вывода нужна вода, в противном случае может возникнуть запор.

2. **ДЕФИЦИТ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ.**

Вывод эстрогенов из организма состоит из двух фаз, на полноценность которых влияет уровень аминокислот, витаминов группы В, железа, селена, йода, цинка, меди, витамина D, магния. Без этих нутриентов полноценная нейтрализация эстрогенов невозможна.

3. **ХРОНИЧЕСКИЙ СТРЕСС.** На фоне повышенного кортизола снижается прогестерон и повышаются эстрогены.

4. **УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ –** повышает количество эстрогенов.

5. **УПОТРЕБЛЕНИЕ КОФЕ** (больше одной чашки в день)**, ЧЕРНОГО ЧАЯ** также повышает эстрогены.

6. **УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛЮТЕНА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ.** Коровье молоко составляет около 80% от общего количества эстрогенов, потребляемых с пищей.

7. **КСЕНОЭСТРОГЕНЫ,** которые можно получать из воды в пластиковых бутылках, пластиковых контейнеров с едой (замените на стекло), не качественной уходовой косметики.

8. **КРАСНОЕ МЯСО и ЯЙЦА** лучше заменить на домашние или фермерские.

9. **ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ, ОЖИРЕНИЕ, ДИАБЕТ** приводит к повышению синтеза эстрогенов (3 разовое полноценное питание + работа с ЖКТ, дефицитами, спортом, стрессами и режимом дня).

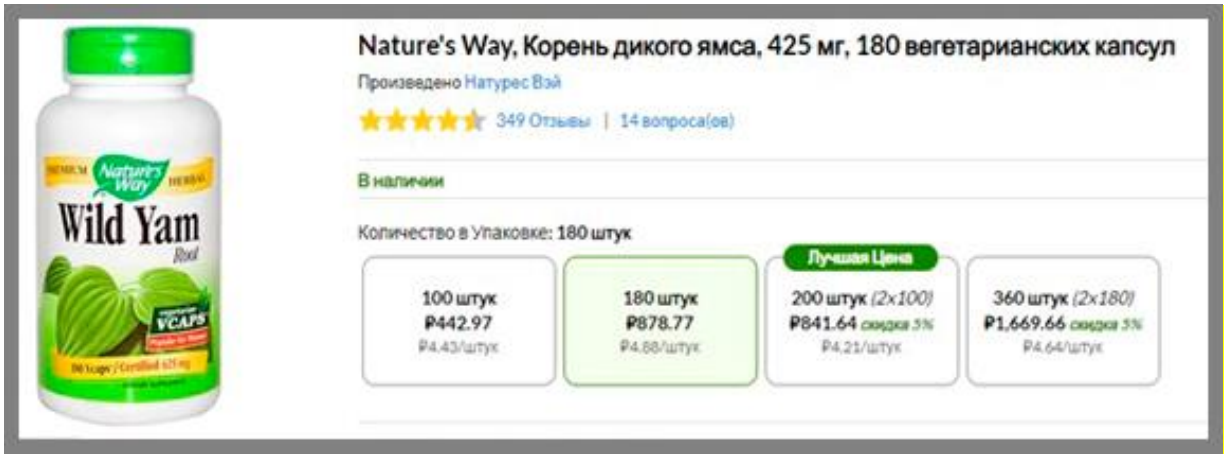
БАДЫ ПРИ СДЭ

!!! ВАЖНО!!!

НУТРИЦЕВТИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИ НАЛИЧИИ СИМПТОМОВ СДЭ

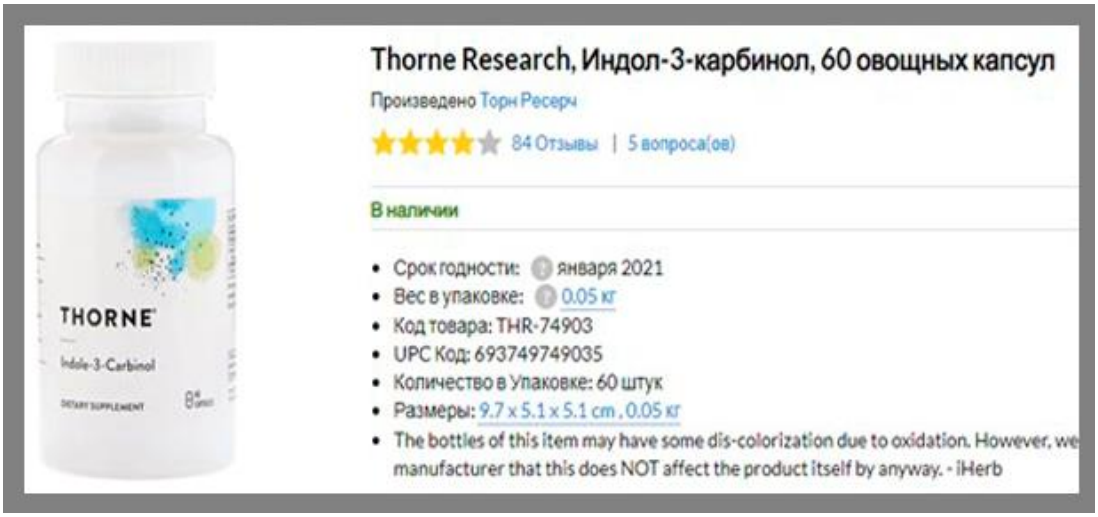
(курс длится 2-3 месяца наряду с работой с питанием и ЖКТ, препараты употребляются в комплексе друг с другом)

1. **Дикий Ямс** – во время завтрака и ужина по 1 капсуле.



2. **Индол-3-карбинол** – действующее вещество выделено из крестоцветных овощей, имеет доказанную эффективность в плане лечения заболеваний, связанных с СДЭ. Подавляет активность вируса папилломы человека в шейке матки. Применяется при лечении предраковых заболеваний молочной железы.

Индол-3-карбинол - во время завтрака и ужина по 1 капсуле.

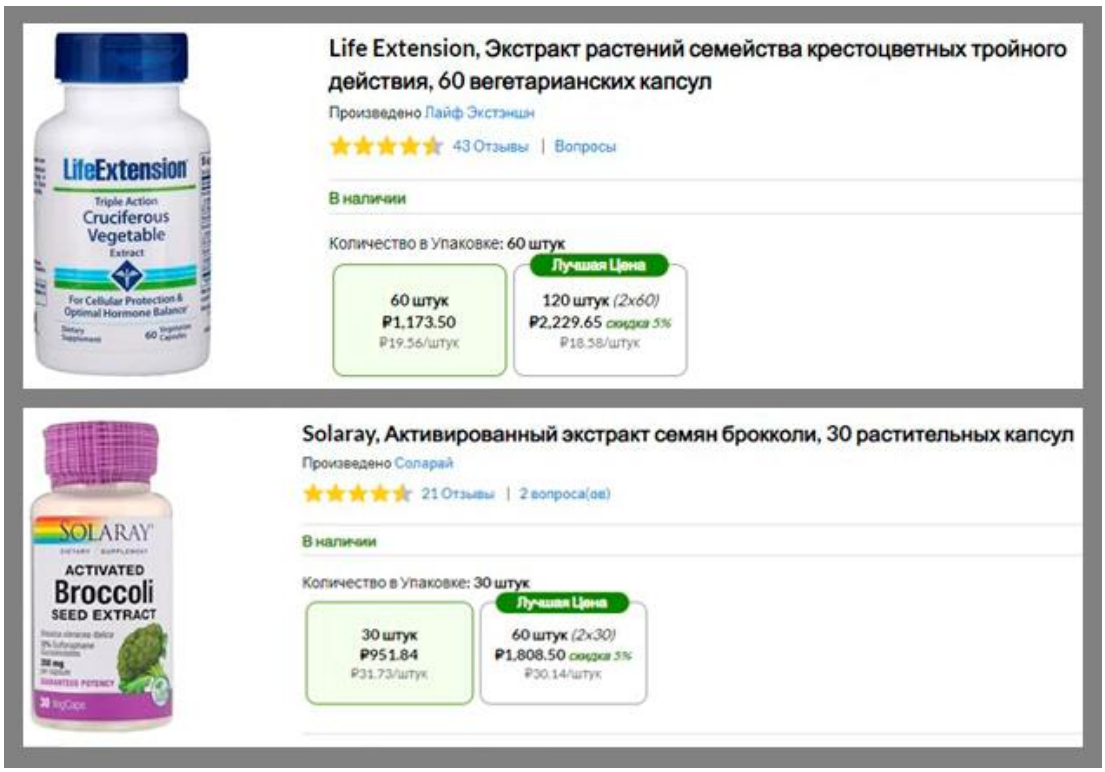


ИЛИ

АКТИВИРОВАННЫЙ ЭКСТРАКТ СЕМЯН БРОККОЛИ - имеет доказанный антиканцерогенный эффект, оказывает благоприятное воздействие на женский гормональный фон, снижает проявление СДЭ. При длительном приеме приводит к регрессии таких заболеваний как:

- фиброзно-кистозная мастопатия;
- эндометриоз.

Людям весом до 72,5 кг следует принимать одну капсулу в день, независимо от приема пищи. Людям весом более 72,5 кг следует принимать две капсулы в день.



3. **DIM** – дополнительный источник витамина Е, снижает риск развития новообразований и улучшает метаболизм (вывод) эстрогенов.

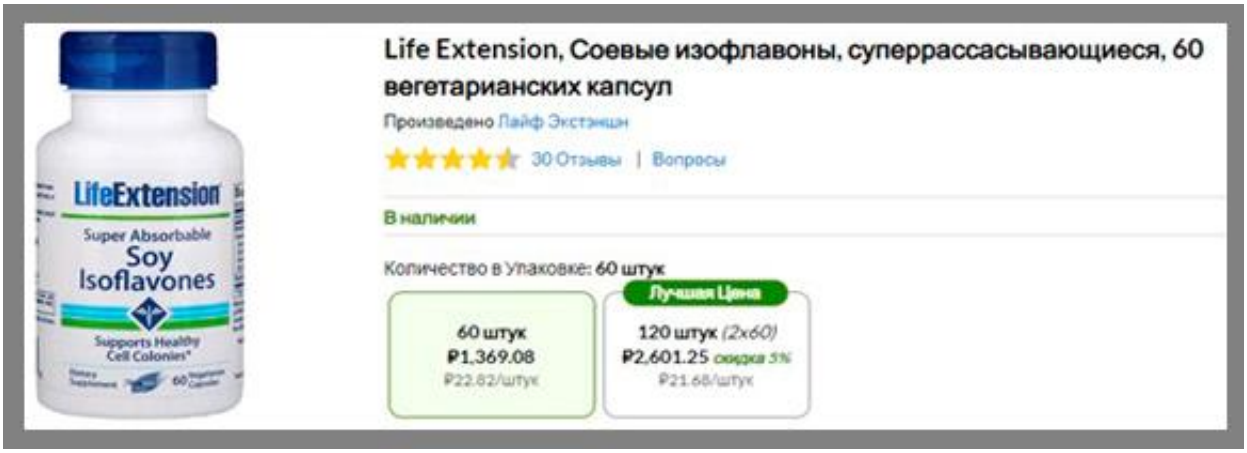
DIM – принимать по 1 капсуле до завтрака и до ужина.

+ ОМЕГА – 3 в дозировке 2 г в день в обед с едой.

ВНИМАНИЕ: Все эти препараты, кроме омега – 3 нельзя принимать при беременности или кормлении грудью.

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ЭСТРОГЕНОВ:

- сбалансированное питание;
- работа со стрессом;
- режим дня;
- восполнение дефицитов;
- добавление продуктов, содержащих фитоэстрогены (соя, лен, люцерна, петрушка), например, изофлавоны сои.



СОЕВЫЕ ИЗОФЛАФОНЫ используются в лечении:

- фиброзно-кистозной мастопатии;
- эндометриоза;
- дисплазии шейки матки;
- фибромиом.

В период менопаузы соевые изофлавоны наоборот покрывают дефицит эстрогенов и снижают климактерические проявления, такие как: приливы, головные боли и потеря костной ткани (остеопороз).

Принимать по одной капсуле 1-2 раза в день во время еды.

Внимание: Лицам, страдающим формами рака, чувствительными к эстрогену, должны проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать соевые препараты.

ВИДЫ ФИТОЭСТРОГЕНОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ПРИ СНИЖЕННЫХ ЭСТРОГЕНАХ:

- **ИЗОФЛАВОНЫ –** соя, бобовые, клевер.

- **ЛИГНАНЫ –** зерновые и овощи, частично есть во льне и семенах подсолнечника. Лигнаны в кишечнике человека превращается в энтеролактон и энтеродиол.

- **КУМЕСТАНЫ –** люцерна и клевер.

ФИТОЭСТРОГЕНЫ, КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИЛИ ПРОФИЛАКТИКИ ЧЕГО-ЛИБО МАЛОЭФФЕКТИВНЫ. ОНИ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В КОМЛЕКСНОЙ НУТРИЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ.

МАСТОПАТИЯ

Диагноз фиброзно-кистозная мастопатия сейчас ставится каждой второй женщине. Вылечить данное заболевание без гормонотерапии не сложно, достаточно начать работу с причинами мастопатии. К сожалению, мастопатия встречается уже в 15, 16 лет.

СИМПТОМАТИКА:

- боль в груди;
- отечность;
- уплотнения в груди;
- выделения из груди.

Мастопатию видно на УЗИ молочных желез.

Часто в заключении УЗИ молочных желез можно увидеть такие значения как Bi-RADS 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Классификация BI-RADS имеет 6 категорий. Они распределены по уровню опасности. Чем выше число тем больше вероятность того, что у пациентки развивается рак молочной железы.

BI-RADS 0. Необходимо повторное или дополнительное обследование, или сравнительная оценка данных предыдущих исследований. Без такой дополнительной диагностики врач не может сделать заключения.

BI-RADS 1. Патологические изменения отсутствуют, молочные железы симметричны, без очаговых образований и изменений структуры фиброзной и железистой ткани.

BI-RADS 2. Признаков злокачественных новообразований нет, но имеются доброкачественные образования, в том числе фиброаденома, липома,

интрамаммарные лимфоузлы и простые кисты. Обычно нет необходимости в дополнительном обследовании, но требуется регулярное наблюдение.

BI-RADS 3. Обнаружены доброкачественные образования с вероятностью злокачественности, не превышающей 2 %. К таким патологиям относят:

- вероятную фиброаденому;
- кисту с признаками воспалительных процессов стенки, их неровностью, взвесью;
- скопление кист мелкого размера (до 5 мм).

Категория BI-RADS 3 требует проведения контрольного исследования, как правило, через 6, 12 и 24 месяца. При отсутствии изменений в течение как минимум 2 лет образование переводят в категорию BI-RADS 2 («доброкачественное»). При отрицательной динамике образование переходит в категорию BI-RADS 4 или BI-RADS 5.

BI-RADS 4. Обнаружена подозрительная патология с определенной вероятностью злокачественности. Рекомендовано проведение биопсии.

BI-RADS 5. Обнаружено образование с высокой вероятностью (>95 %) злокачественности. Обязательно проведение биопсии и принятие лечебных мер. Врач может рекомендовать хирургическую резекцию.

BI-RADS 6. Гистологически подтвержденное злокачественное новообразование. Дополнительные обследования – биопсия и гистологическое исследование.

ПРИЧИНЫ МАСТОПАТИИ:

1. Доминирование эстрогенов.

2. Застойные явления в груди из-за ношения неправильно подобранных бюстгалтеров, чаще маленьких и тугих.

3. Хронический стресс и недосыпы. В результате стрессов и недосыпов повышается кортизол, а следом эстрогены.

4. Дефицит йода, меди, цинка, селена, витаминов группы В, омега-3, витамина D, белка. Эти микроэлементы снижают эстроген у женщин.

5. Курение и алкоголь.

КАК ГРАМОТНО ЛЕЧИТЬ МАСТОПАТИЮ?

Грамотное лечение мастопатии заключается в работе с причинами возникновения данного заболевания.

1. Снижение эстроген доминирования.

ЕСТЬ ДВА ПУТИ В СНИЖЕНИИ ЭСТРОГЕНОВОЙ ДОМИНАНТНОСТИ.

ПУТЬ 1 – РАБОТА С ПИТАНИЕМ И ДЕФИЦИТАМИ.

Из питания исключаются продукты, которые повышают в организме женские половые гормоны (молочные продукты, глютен, кофе, алкоголь (вино по вечерам с рыбой в том числе), простые углеводы).

На постоянной основе в рацион питания включать овощи, зелень, куркуму, крестоцветные, ягоды + нутрицевтики выше при СДЭ.

ПУТЬ 2 – РАБОТА С ЖКТ, а именно с печенью, желчевыводящими путями, желчным пузырем, кишечником для снижения эстрогенов.

2. Следить за полноценным кровообращением и лимфоотоком в области молочных желез, а именно:

- 3-4 раза в неделю заниматься спортом (ходьба, зал, йога, танцы, бассейн – на выбор);
- выбирать бюстгалтеры без косточек и давления на железы;
- регулярно потеть (спорт или баня);
- обычные дезодоранты заменить на дезодорант кристалл.

3. Работать с психосоматикой, в частности с обидами и чувством вины. К сожалению, не вылеченная мастопатия может перетечь в рак груди. Причина рака с точки зрения психосоматики – чувство вины, обида, непринятие женственности.

КОМБИНИРОВАННЫЕ ОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ (КОК)

КОК используют для предохранения от нежелательной беременности и коррекции гормональных дисфункций у женщин.

Иногда, в исключительных случая назначение КОК может быть оправдано, но часто данные препараты назначаются бездумно и безграмотно.

В качестве лечения гормональных проблемы в большинстве случаев КОК лишь маскируют проблему, не решая первопричину гормонального сбоя и при их отмене, гормональное состояние женщины резко ухудшается, поэтому гормоны назначаются на пожизненной основе с увеличением дозировки.

ПОСЛЕДСТВИЯ КОК:

1. Тромбооразование. КОК способствует сгущению крови, что приводит к риску образования тромбов и развитию ССЗ (инсульты/инфаркты). Прием КОК сопряжен с риском развития венозных тромбоэмболических осложнений, тромбоза глубоких вен.

2. Нарушение желчеоттока. Прием КОК всегда приводит к нарушению желчеоттока, вследствие сгущения желчи. Это в свою очередь приводит к желчнокаменной болезни и операции по удалению желчного пузыря. Более того, это приводит к эстроген доминированию.

3. Прием КОК приводит к изменению липидного состава крови и повышение ЛПНП (плохого холестерина), что увеличивает риск развития атеросклероза и появления варикоза.

4. Снижение либидо.

5. Появление толерантности к глюкозе. Опасно пить КОКи и одновременно иметь сладкую зависимость или питаться продуктами с высоким гликемическим индексом: пастой, суши, печеньем, картошкой, фастфудом, шоколадом и пр.

6. Подавление овуляции, что просто является не естественным и не физиологичным процессом.

7. Повышение уровня пролактина и как следствие накапливание лишнего веса, который сложно сбросить. Предрасположенность к стойкому целлюлиту.

8. Вторичная аменорея (отсутствие менструации) после отмены таблеток у женщин, имеющих гипофункцию яичников.

9. Уменьшение толщины эндометрия, он становится тонким и атрофичным.

10. Уменьшение яичников в размерах на 42%.

Поэтому прежде чем назначать КОК, пациент должен знать о всех побочных последствиях их приема.

КОК самый худший способ предохранения от нежелательной беременности.

КОФАКТОРЫ ДЛЯ ГОРМОНАЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ:

- белки;
- жиры;
- магний;
- витамин D;
- медь;
- цинк;
- йод;
- железо.

+ работа со стрессом;

+ спорт в удовольствие;

+ отсутствие сладкой зависимости;

+ работа с режимом дня.

МЕНОПАУЗА

Менопауза – это полное и необратимое прекращение менструального цикла в течение 1 года, которая наступает с 45 до 55 лет.

К менопаузе нужно готовиться за 5-10 лет, т.к. симптомы пременопаузы могут появиться раньше.

Менопауза не болезнь, а биологическое состояние женщины, связанное с гормональной перестройкой организма.

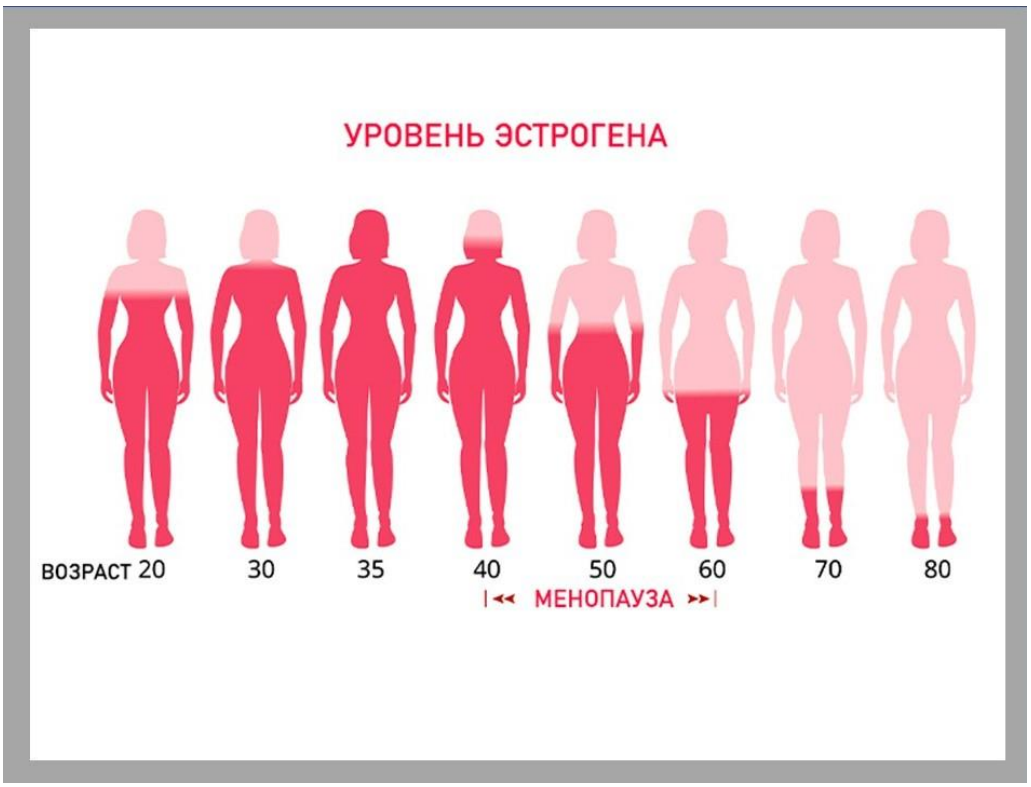
При менопаузе снижается уровень половых гормонов: тестостерона, эстрогена и прогестерона и это происходит неравномерно.

Если у женщины есть ПМС, то это уже указывает на гормональный дисбаланс, который в менопаузу только усилится.

Не у всех женщин есть ПМС, так же как и приливы в период менопаузы.

Чем здоровее женщина, тем легче у нее происходит переход в менопаузу.

Уровень эстрогенов в менопаузу снижается на 40-50%, что причиняет дискомфортные симптомы.



Симптомы менопаузы:

- потеря упругости молочных желез;
- ночная потливость, приливы;
- недержание мочи и ночные пробуждения, для того, чтобы сходить в туалет;
- увеличение массы тела;
- снижение сексуального влечения;
- сухость влагалища;
- частые циститы;
- появление морщин, сухость кожи;
- ломкость ногтей и выпадение волос;
- изменения в психоэмоциональном поведении: плаксивость или категоричность;
- слабость, усталость, нарушения сна;
- повышение артериального давления;
- может возникнуть инсулинорезистентность, особенно если есть генетическая предрасположенность;
- отечность.

С наступлением менопаузы появляется риск остеопороза и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Если до периода менопаузы женщина не перешла на правильное подходящее ей питание, то ее состояние в менопаузу будет ухудшаться.

ПРОДУКТЫ, УСИЛИВАЮЩИЕ СИМПТОМЫ МЕНОПАУЗЫ:

- быстрые углеводы, сладкое, газированные сладкие напитки, сладкие фрукты и сухофрукты, мед;
- кофе, алкоголь, курение;
- каши из быстрых углеводов: манная, овсяная, кукурузная и тп.;
- белый хлеб, выпечка, печение, сухарики, макаронные изделия, картофель;
- СТОП-продукты: чипсы, сладкие молочные продукты, колбасы, фаст фуд, майонез, кетчуп и т.п.

Рекомендуется сократить количество приемов пищи до 3-х и не перекусывать, чтобы избежать проблем с весом.

Не перекусывать печеньками, шоколадками, злаковыми батончиками. Если перекус, то правильный, с белками, жирами и медленными углеводами.

Приливы, а также риск возникновения доброкачественных или злокачественных новообразований в период менопаузы связаны с патологической детоксикацией метаболитов эстрогенов.

Если женщина адекватно питается, поддерживает печень, если работает с желчеоттоком, следит за работой кишечника, то приливов будет намного меньше, чем у той женщины, которая не работает с этим.

ПРОДУКТЫ, СМЯГЧАЮЩИЕ СИМПТОМЫ МЕНОПАУЗЫ:

- **жиры** (растительные и животного происхождения) для улучшения желчеотделения;
- **продукты, содержание йод**: морские водоросли, гималайская соль, морепродукты, морская рыба, хурма, чернослив, черника, клюква, фейхоа, свекла и курица.

Йод влияет на выработку яичниками эстрогенов и на правильных метаболизм эстрогенов в организме женщины. Образование кист в груди и яичниках, часто связано с нехваткой йода в организме.

В йоде нуждается щитовидная железа, кишечник, кожа, мышечная ткань, надпочечники и мозг.

- **крестоцветные:** все виды капусты, шпинат, редис, крессалат.

Крестоцветные содержат сульфорафан – это органическое соединение растительного происхождения, обладающее противораковым и антибактериальным эффектами. Сульфорафан также способствует детоксикации патологических метаболитов эстрогенов.

- **жирные сорта рыбы**: треска, скумбрия, сельдь, лосось, дорада;
- **омега-3:** 1-2 г в день;
- **мелатонин** при нарушении сна курсом до 1 месяца. Мелатонин принимается за 30-40 минут до сна, желательно не на полный желудок, рассасывается под языком или по инструкции на препарате.

Выработка мелатонина снижается во время менопаузы.

Мелатонин снижает уровень кортизола, препятствует старению, заболеваниям сердца, онкологии, возвращает молодость, поддерживает здоровье щитовидной железы, укрепляет волосы.

В инструкции к мелатонину указано, что его нельзя назначать при АИЗ из-за того, что не было проведено исследований его влияния на выработку антител. На

практике, мелатонин не повышает выработку антител при АИЗ, поэтому при данных заболеваниях его можно принимать не больше 1 месяца.

За месяц приема мелатонина женщина должна нормализовать сон. Спортивные нагрузки с 10 до 11 утра или с 17 до 18 часов вечера помогают выработке мелатонина в вечернее время.

Аптечные препараты мелатонина

- **аминокислота бета-аланин**, которая снижает приступы потливости: мясо, птица, скумбрия, тунец, лосось, яйца, кальмары, грибы, петрушка, семена подсолнечника, орехи, бобовые.

Бета-аланин — это аминокислота, которая используется при различных неприятных проявлениях климакса (приливы, ощущения тепла, жара, головная боль). Бета-аланин повышает концентрацию ума и улучшает свойства памяти. Она также обладает свойством понижать температуру тела.

Препараты с бета-аланином принимаются по инструкции на упаковке.

- **магний** – 400-800 мг в сутки;
- **соевые изофлавоны, если не помогли нутрицевтики выше.**

В период менопаузы соевые изофлавоны наоборот покрывают дефицит эстрогенов и снижают климактерические проявления, такие как: приливы, головные боли и потеря костной ткани (остеопороз).

Принимать по одной капсуле 1-2 раза в день во время еды 2-3 месяца.

Внимание: Лицам, страдающим формами рака, чувствительными к эстрогену, должны проконсультироваться с врачом перед тем, как принимать соевые препараты.

ВАЖНО!

Также очень важна работа со стрессом задолго до наступления менопаузы: работа с психологом, расстановки по Хеллингеру, аффирмации, медитации, прогулки, занятия спортом, отход ко сну не позже 22:30, йога, творчество, позитивное общение, мышление, планирование еженедельного отдыха не менее 2-х дней в неделю.

Также каждый год задолго до менопаузы нужно сдавать анализы по чек листу и убирать дефициты, в таком случаем менопаузы пройдет максимально комфортно.

К сожалению, заместительная гормональная терапия, которая назначается гинекологами во время менопаузы для снятия симптомов менопаузы, может привести к появлению доброкачественных или злокачественных опухолей, поэтому лучше всего это пройти путь, который мы изучили в этом уроке, т.к. волшебных таблеток не бывает.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:

1. Какие органы и железы участвуют в выработке гормонов?
2. Какие симптомы говорят о СДЭ?
3. К каким заболеваниям приводит СДЭ?
4. Как нужно работать со СДЭ?
5. Какие фитоэстрогены вы знаете?
6. Как работать с мастопатией?
7. Как нужно работать при пониженных эстрогенах?
8. Что делать, если появились симптомы менопаузы?